

ZADANIE A2

Spalanie magnezu w powietrzu

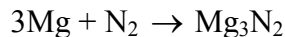
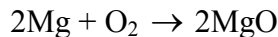
Próbkę sproszkowanego magnezu ogrzewano przez długi czas w temperaturze około 600 °C w atmosferze powietrza, w wyniku czego masa próbki zwiększyła się o 63,1%_{mas.} W otrzymanej mieszaninie poreakcyjnej **M1** o barwie zielonkawo-żółtej zidentyfikowano dwie fazy krystaliczne (**A** oraz **B**). Do próbki **M1** dodano około 50 cm³ wody i roztwór ogrzano, czemu towarzyszyło wydzielanie się lotnego związku **X** o charakterystycznym zapachu. Po odparowaniu wody i wyprażeniu produktu hydrolizy, otrzymano biały proszek. W jego składzie zidentyfikowany jedynie związek **A**, który jest izostrukturalny z chlorkiem sodu.

Polecenia:

- Napisz równania reakcji zachodzących podczas wygrzewania magnezu w powietrzu.
- Podaj skład ilościowy mieszaniny **M1**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.
- Podaj równania reakcji hydrolizy związków znajdujących się w mieszaninie **M1**.
- Omów i naszkicuj budowę przestrzenną cząsteczki związku **X**.
- Związek **X** powstaje również w reakcji redukcji anionu azotanowego(V) za pomocą glinu w środowisku alkalicznym. Napisz równanie tej reakcji w formie jonowej.
- Podaj liczbę koordynacyjną jonu Mg^{2+} w strukturze związku **A**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A2

- a. W wyniku spalania magnezu w powietrzu powstaje tlenek magnezu (faza **A**) oraz pewna ilość azotku magnezu (faza **B**), zgodnie z równaniami reakcji:



- b. Jeśli założymy, że masa magnezu użyta do reakcji wynosiła 10,00 g, to masa mieszaniny **M1** po reakcji wyniosła 16,31 g. Oznaczając jako x – masę tlenku magnezu, a jako y – masę azotku magnezu w mieszaninie, otrzymujemy równanie:

$$x + y = 16,31$$

Natomiast na podstawie bilansu masy magnezu, który przereagował zgodnie z powyższymi równaniami reakcji, możemy ułożyć równanie:

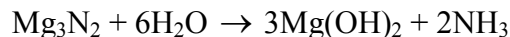
$$\frac{M_{\text{Mg}}}{M_{\text{MgO}}} \cdot x + \frac{3 \cdot M_{\text{Mg}}}{M_{\text{Mg}_3\text{N}_2}} \cdot y = 10,0, \text{ czyli } 0,603x + 0,722y = 10,0$$

Po rozwiązaniu równania reakcji otrzymujemy $x = 14,92$, $y = 1,40$.

Skład mieszaniny **M1** jest następujący:

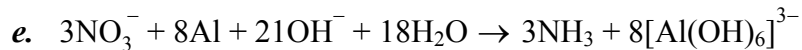
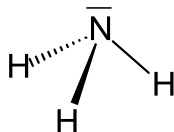
$$\%_{\text{wag.MgO}} = \frac{m_{\text{MgO}}}{m_{\text{MgO}} + m_{\text{Mg}_3\text{N}_2}} \cdot 100\% = 91,4\% \text{ i } \%_{\text{wag.Mg}_3\text{N}_2} = 8,6\%.$$

- c. $\text{MgO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2$



- d. Związkiem **X** jest amoniak. Cząsteczka NH_3 ma formę piramidy o podstawie trójkąta, wywodzącej się z czworościanu foremego, w którym jeden z wierzchołków zajęty jest przez wolną parę elektronów walencyjnych azotu (hybrydyzacja atomu azotu sp^3). *Wolna para elektronowa atomu azotu zajmuje*

więcej miejsca niż wiążące pary elektronowe, dlatego też kąt $H-N-H$ jest mniejszy niż w regularnym tetraedrze i wynosi około $107,3^\circ$.



f. Tlenek magnezu tworzy kryształy izotypowe z NaCl, w których aniony i kationy mają liczbę koordynacyjną 6.

